

الف) به این است - شرطی که ۱- کلید کاملاً تصادفی باشد ۲- طول کلید پیام مساوی باشد ۳- کلید فقط یکبار استفاده شود ۴- کلید مخفیانه باشد

چون ترکیب OTP با XOR استفاده می‌کنیم هم برای encipher و هم برای decipher.

چون کلید کاملاً تصادفی است و یکبار استفاده می‌شود. برای هر فرقی (تفاوت) یک کلید وجود دارد. پس به طول n بیت 2^n کلید، احتمال مساوی داریم

پس احتمال هر قسم می‌شود $\frac{1}{2^n}$ که محتمل نادرست ~~فوق~~ فوجی هیچ اطلاعاتی ندارد و دوری در نزدیکی نمی‌نماید

ب) فرض کنیم $C = M \oplus K$

$M \oplus K$	K	M
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

اگر ~~فوق~~ بیت پیام ~~فوق~~ متن باشد و اگر کلید هم بیت فوقی ~~فوق~~ متن است

که توزیع یکسان ندارد

- اگر بیت پیام ۱ باشد و فوقی را بر کلید می‌زنیم چون کلید زنده است فوقی تصادفی محسوب می‌شود. اما حالا

آنها فوقی متن باشد یعنی پیام متن ۱ باشد و اگر ۱ باشد یعنی پیام هم ۱ است. فرض کنیم ciphertext در دست گیرنده است

plaintext را موردی دهد. پس دیگر امن نیست و plaintext قابل بازسازی است.